



Nombre: _____ Carnet: _____ Nota: _____

I. Verdadero y Falso:

Se le Proporciona expresiones comparativas y operadores de comparación, junto con valores para las variables. Deben indicar si la salida es verdadera o falsa.

- a) $(a > b)$ y $(c == 5)$ o $(d < 0)$ donde $a = 7$, $b = 3$, $c = 5$, $d = -2$. _____
- b) $(x != y)$ y $(z >= 10)$ o $(w == 0)$ donde $x = 8$, $y = 4$, $z = 12$, $w = 0$. _____
- c) $(p == q)$ y $(r <= s)$ o $(p > s)$ donde $p = 5$, $q = 5$, $r = 3$, $s = 4$. _____
- d) $(m < n)$ y $(n != 0)$ o $(m == 10)$ donde $m = 8$, $n = 6$. _____

II. Corrige la expresión:

Tiene expresiones comparativas incorrectas, el resultado deseado y los valores de las variables. Deben corregir la expresión para obtener el resultado deseado.

- a) $(a + b >= 10)$ y $(c < 5)$ para obtener un resultado verdadero, con $a = 3$, $b = 7$, y $c = 2$.
- b) $(x * y != 24)$ o $(z > 8)$ para obtener un resultado falso, con $x = 4$, $y = 6$, y $z = 9$.
- c) $(p == q)$ y $(r <= s)$ o $(p > s)$ para obtener un resultado verdadero, con $p = 5$, $q = 5$, $r = 3$, y $s = 2$.
- d) $(m < n)$ y $(n != 0)$ o $(m == 10)$ para obtener un resultado falso, con $m = 8$ y $n = 6$.



III. Corrida:

A continuación, se le presenta un fragmento de algoritmo con estructuras de decisión y una tabla de corrida parcial. Deben completar la tabla con variables y salidas para al menos 5 entradas.

```
Si (x > 5) y (y < 10) entonces
    resultado = "A";
Sino
    si (x <= 5) y ((y >= 10) o (z == 0)) entonces
        resultado = "B";
    Sino
        si (z != 0) entonces
            resultado = "C";
        Sino
            resultado = "D";
    FinSi
FinSi
FinSi
```

Corrida	x	y	z	Resultado
1	8	5	2	
2	3	12	0	
3	6	8	5	
4	2	9	3	
5	7	15	1	



IV. Ejercicio de Estructuras de Decisión:

Se le Proporciona un problema que implique estructuras de decisión con varias condiciones. Resuelva el problema utilizando estructuras de decisión y expresiones con una o dos variables.

Dado un número entero 'n', escribe un programa que determine si es positivo, negativo o cero. Además, si es positivo, verifica si es par o impar.

Condiciones:

- a) Si n es mayor que 0, imprimir "Positivo".
- b) Si n es menor que 0, imprimir "Negativo".
- c) Si n es igual a 0, imprimir "Cero".
- d) Si n es positivo, verificar si es par o impar.

Bono

Elabore la tabla de corrida para las siguientes expresiones

- Expresión 1: $(a > b) \vee (c \neq d) \vee (e == f)$, donde $a=10, b=5, c=8, d=8, e=7, f=7$.
- Expresión 2: $(x \neq y) \vee (z < w) \vee (w \geq 0)$, donde $x=15, y=12, z=3, w=0$.